«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра радиотехнических систем

«Исследование погрешности определения координат потребителя в дальномерной РНС»

Студент: Евсинейкин С.И.

Группа: ЭР-21-22

Вариант № 5

Преподаватель: Малышев А.П.

Москва **2026**

Техническое задание

1. Априорно оценить значение горизонтального геометрического фактора (HDOP) в этих точках

2. Смоделировать реализации из 1000 измерений дальностей до каждой ОРНТ в каждом положении потребителя

3. По измерениям решить НЗ, вычислить СКО оценок координат потребителя в каждом положении

4. Апостериорно оценить геометрический фактор для каждого положения потребителя

5. Построить графики измерений дальностей до потребителя, реализацию оценок координат в каждом положении

6. На одном графике построить: координаты ОРНТ, истинные положения потребителя и пятна неопределенности

7. Увеличить СКО измерений дальности в пять раз

8. Повторить п. 2-7

Исходные данные

Таблица 1 - Координаты трех ОРНТ и три положения потребителя

	ОРНТ 1	ОРНТ 2	ОРНТ 3	in	bd	out
x	1.0	5.00	9.00	5.00	5.00	10.00
y	2.00	2.10	2.00	2.03	2.00	3.00

СКО измерений дальностей $\sigma_{n_R} = 1$м.

1. **Априорно оценить значение горизонтального геометрического фактора (HDOP) в этих точках**

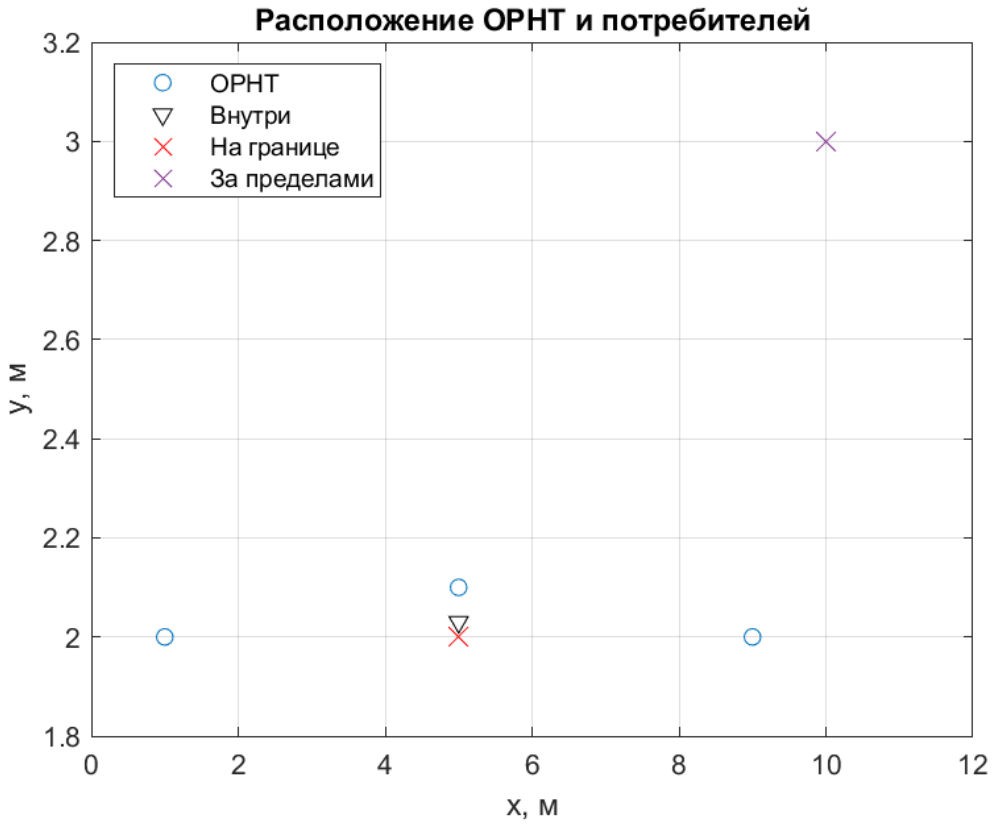


Рисунок 1 - Графическое отображение ОРНТ и потребителя на плоскости

Запишем градиентную матрицу $H(\boldsymbol{X})$:

$$H(\boldsymbol{X}) = \frac{\delta F(\boldsymbol{X})}{\delta x} = \begin{bmatrix} \frac{x - x_1}{R_1} & \frac{y - y_1}{R_1} \\ \frac{x - x_2}{R_2} & \frac{y - y_2}{R_3} \\ \frac{x - x_3}{R_3} & \frac{y - y_3}{R_3} \end{bmatrix}, \quad (1.1)$$

где $R_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$ – дальность до двух точек.

Выражение для нахождения геометрического фактора:

$$HDOP = \sqrt{trace[(H^T H)^{-1}]} \quad (1.2)$$

Следовательно, из формул (1.1) и (1.2) рассчитаем геометрический фактор используя MATLAB:

$$HDOP_{in} = 1.2247$$

$$HDOP_{bd} = 1.2247$$

$$HDOP_{out} = 2.0406$$

2. Смоделировать реализации из 1000 измерений дальностей до каждой ОРНТ в каждом положении потребителя

В формуле (1.1) используется дальность двух точек R_i, соответственно вид реализации:

$$\check{Y}_i = R_i + n, \tag{2.1}$$

где $n -$ погрешность случайной величины.

3. По измерениям решить НЗ, вычислить СКО оценок координат потребителя в каждом положении

Выражение для определения СКО оценок координат:

$$\sigma_x = \frac{\max(\hat{x}) - \min(\hat{x})}{6} \tag{3.1}$$

$$\sigma_y = \frac{\max(\hat{y}) - \min(\hat{y})}{6} \tag{3.2}$$

Тогда рассчитаем по формулам (3.1) и (3.2) СКО в MATLAB:

$$\sigma_{x\,in} = 1.036 \text{ м};\ \sigma_{y\,in} = 9.173 \text{ м}$$

$$\sigma_{x\,bd} = 1.327 \text{ м};\ \sigma_{y\,bd} = 7.894 \text{ м}$$

$$\sigma_{x\,out} = 84.562 \text{ м};\ \sigma_{y\,out} = 141.066 \text{ м}$$

4. Апостериорно оценить геометрический фактор для каждого положения потребителя

Апостериорная оценка геометрического фактора:

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}}{\sigma_{n_R}} \tag{4.1}$$

Тогда для различных положений потребителя:

$$\Gamma_{in} = 9.231$$

$$\Gamma_{bd} = 8.004$$

$$\Gamma_{out} = 164.471$$

5. Построить графики измерений дальностей до потребителя, реализацию оценок координат в каждом положении

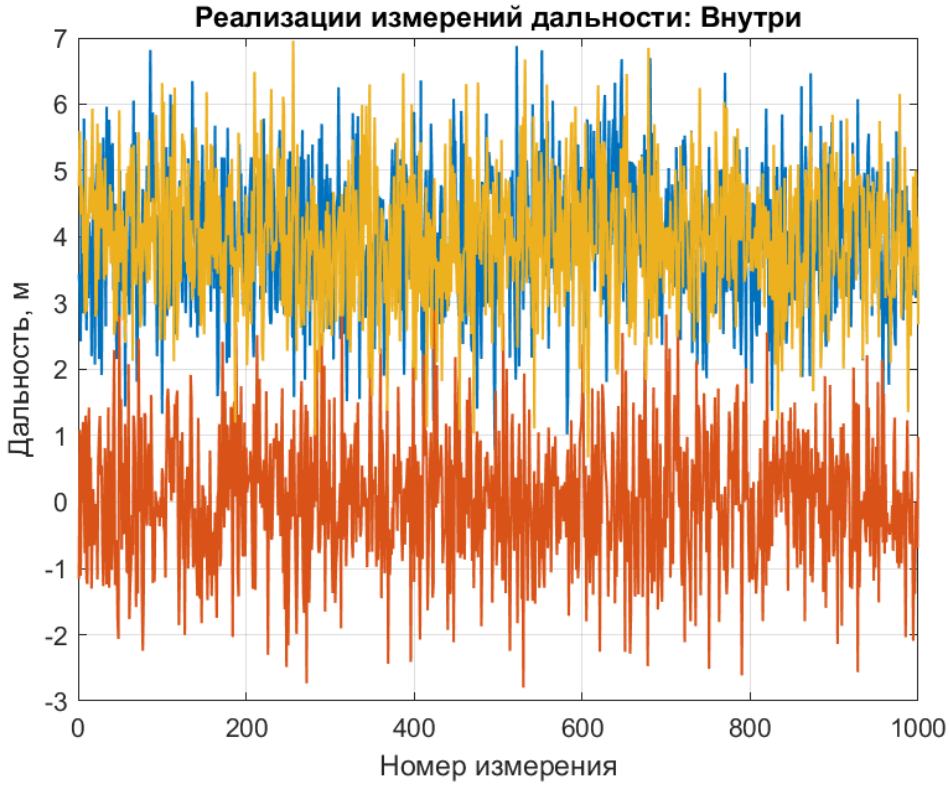


Рисунок 2 - График реализаций измерений дальности для потребителя внутри



Рисунок 3 - График реализаций измерений дальности для потребителя на границе

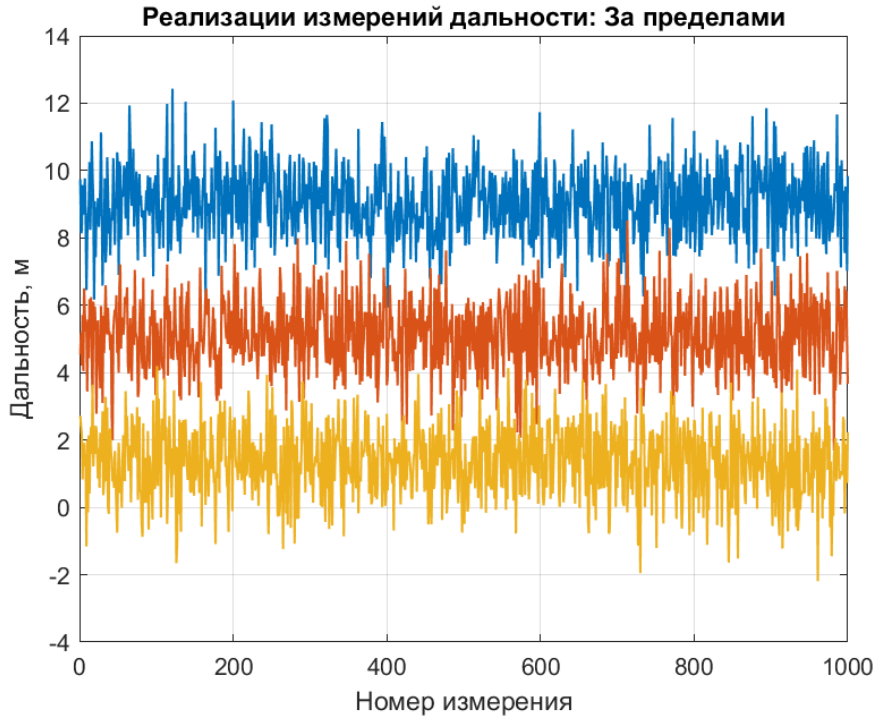


Рисунок 4 - График реализаций измерений дальности для потребителя за пределами

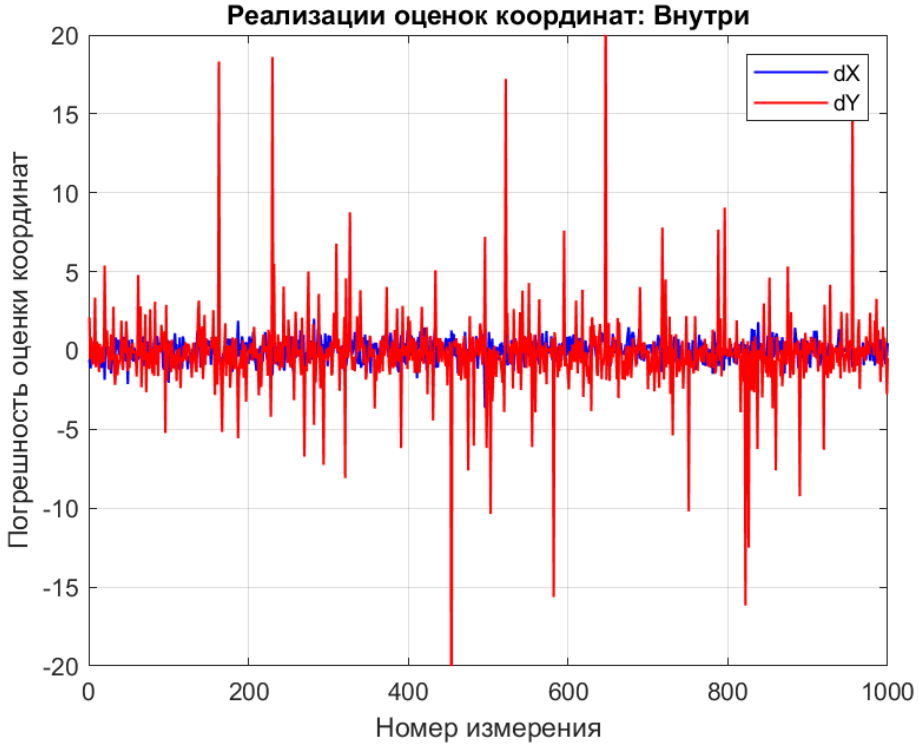


Рисунок 5 - График реализаций оценок координат для потребителя внутри

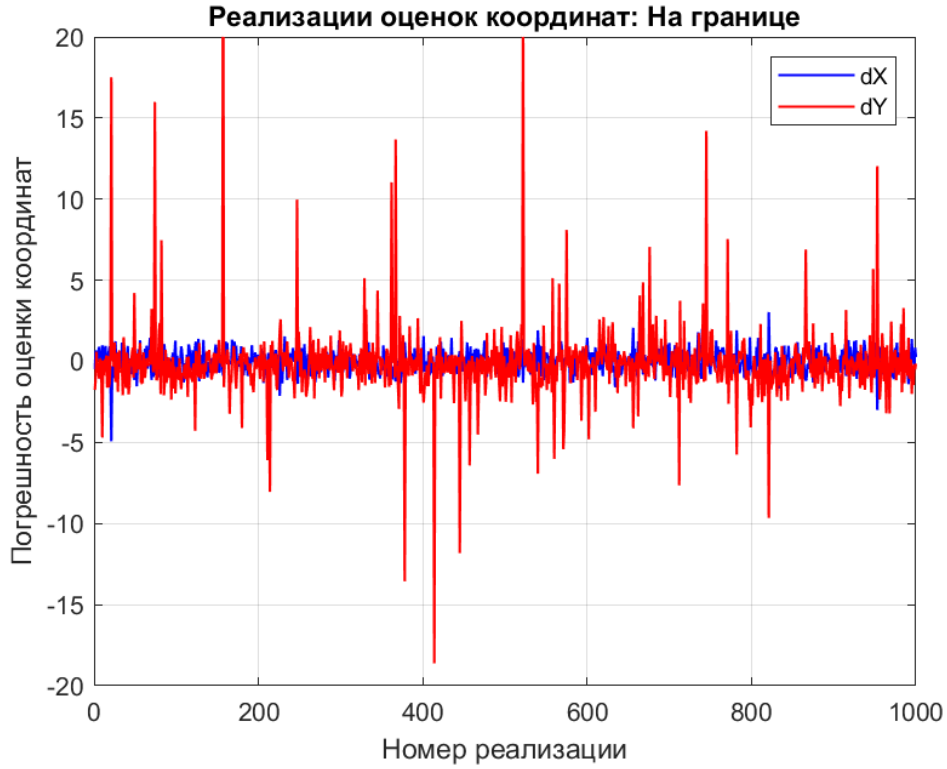


Рисунок 6 - График реализаций оценок координат для потребителя на границе

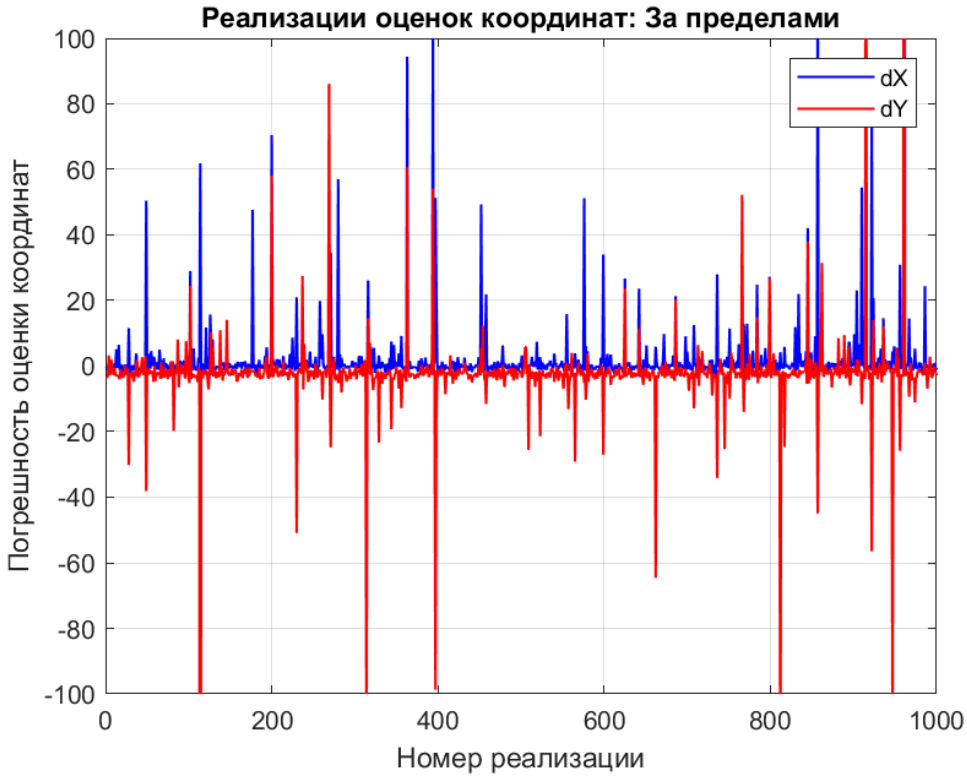


Рисунок 7 - График реализаций оценок координат для потребителя за пределами

6. На одном графике построить: координаты ОРНТ, истинные положения потребителя и пятна неопределенности



Рисунок 8 - График координат ОРНТ, истинных положений потребителя и пятна неопределённости

7. Увеличить СКО измерений дальности в пять раз и повторим пункты 2–6

СКО оценок координат:

$$\sigma_{x\,in} = 242.824 \text{ м};\ \sigma_{y\,in} = 226.511 \text{ м}$$

$$\sigma_{x\,bd} = 233.814 \text{ м};\ \sigma_{y\,bd} = 202.337 \text{ м}$$

$$\sigma_{x\,out} = 244.238 \text{ м};\ \sigma_{y\,out} = 288.727 \text{ м}$$

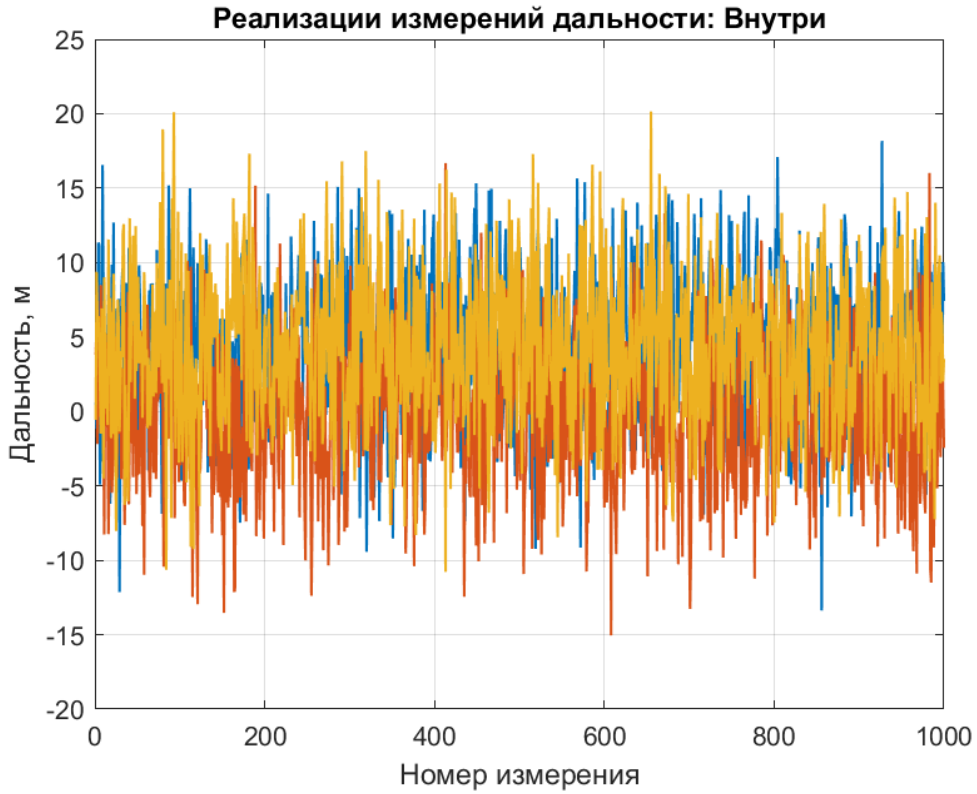


Рисунок 9 - График реализаций измерений дальности для потребителя внутри



Рисунок 10 - График реализаций измерений дальности для потребителя на границе

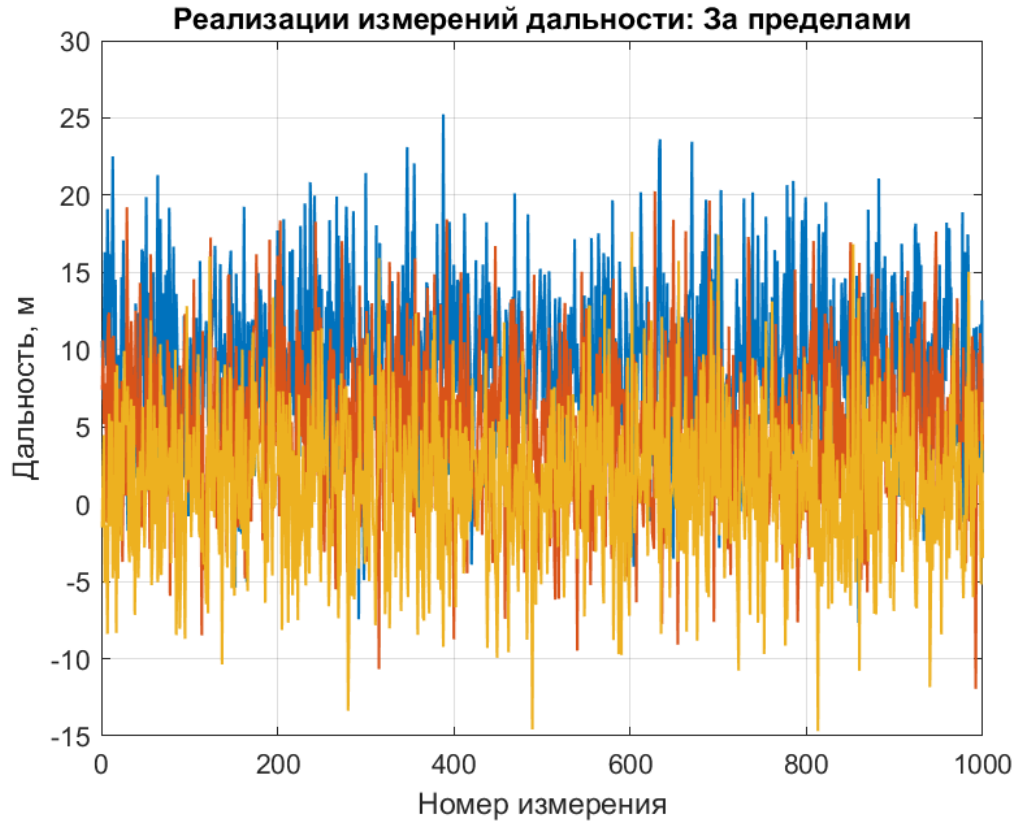


Рисунок 11 - График реализаций измерений дальности для потребителя за пределами

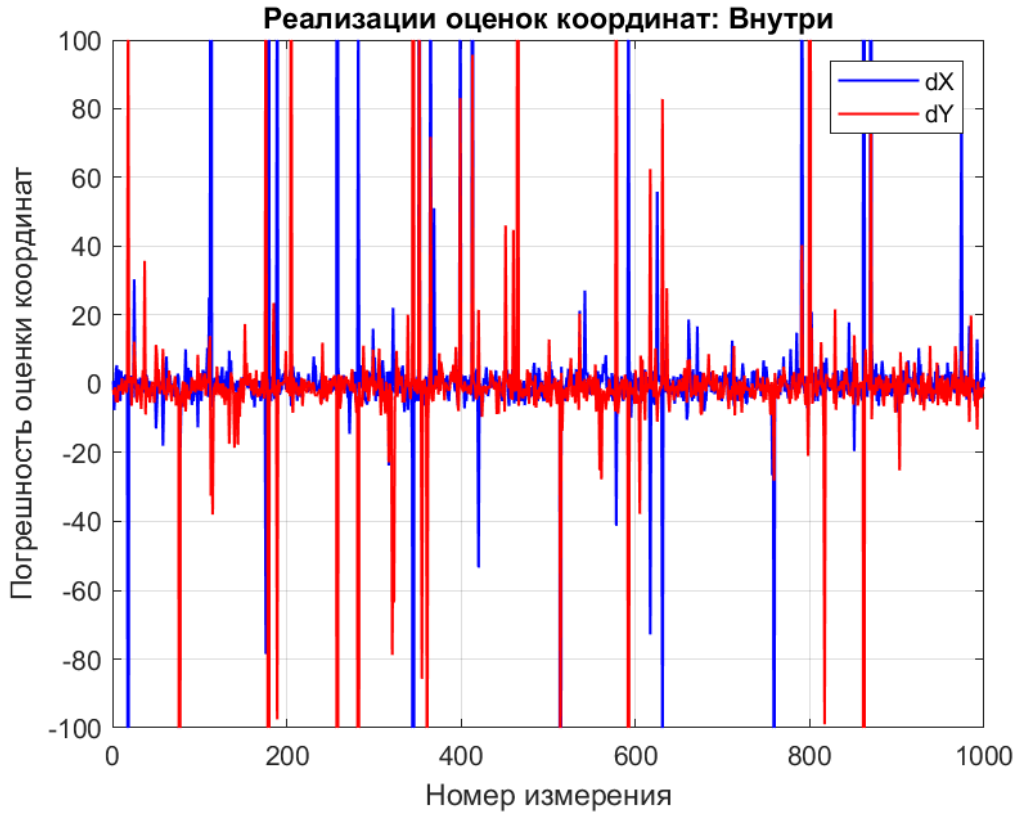


Рисунок 12 - График реализаций оценок координат для потребителя внутри

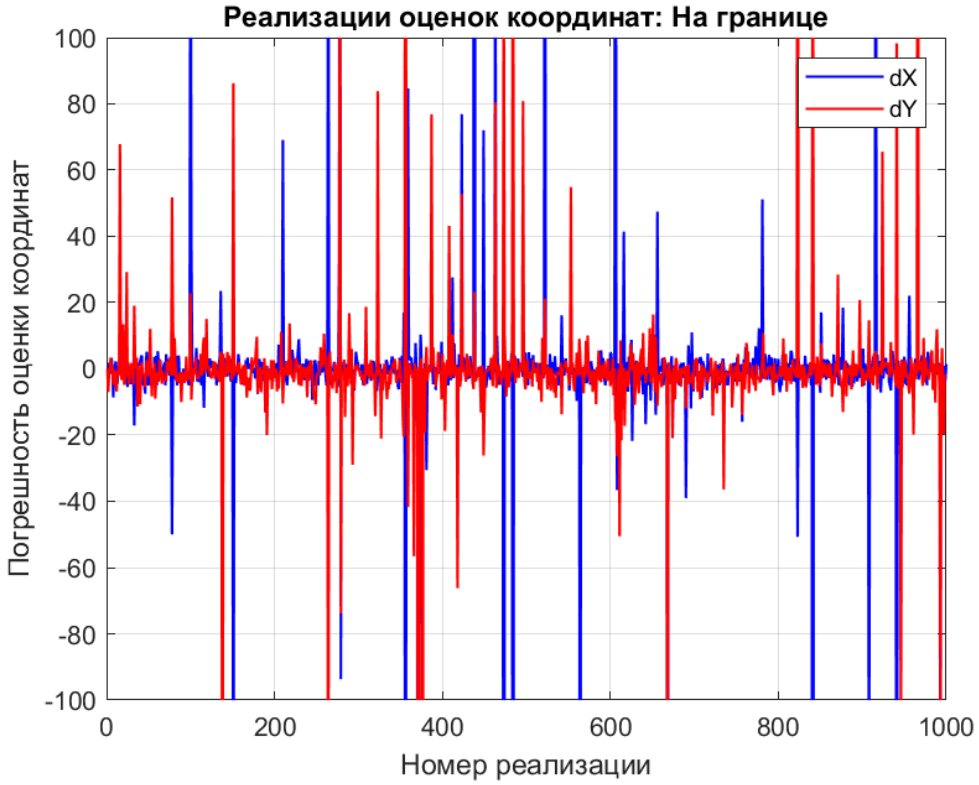


Рисунок 13 - График реализаций оценок координат для потребителя на границе

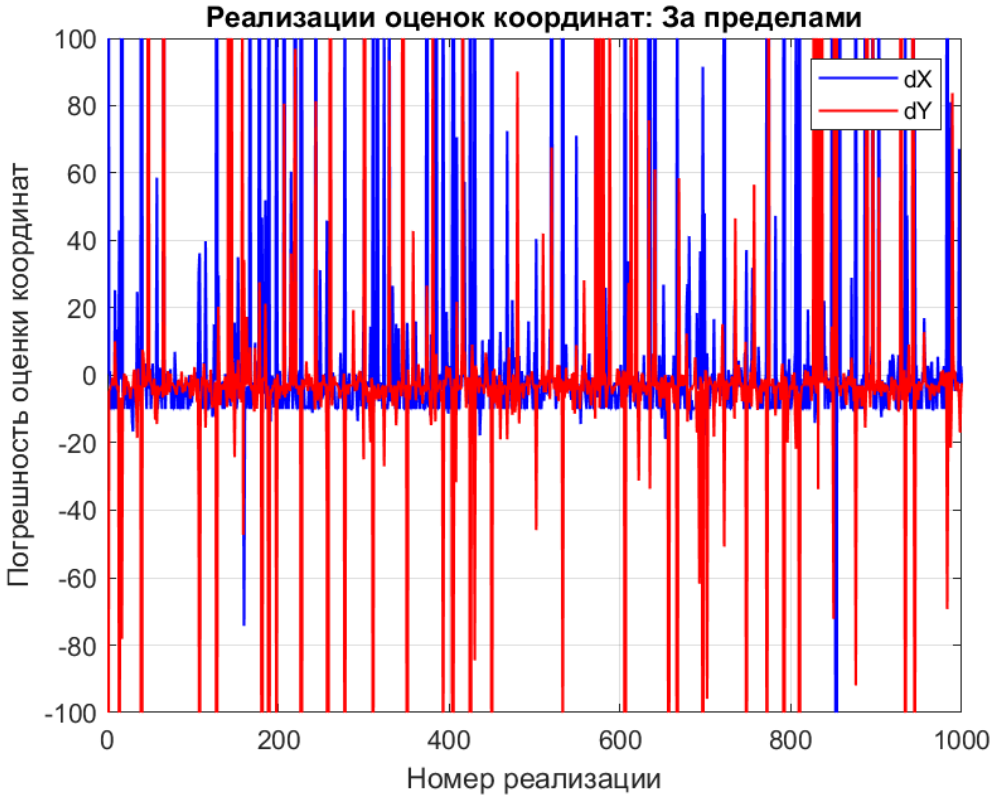


Рисунок 13 - График реализаций оценок координат для потребителя за пределами



Рисунок 14 - График координат ОРНТ, истинных положений потребителя и пятна неопределённости